GUION TÉCNICO PARA VIDEOPODCAST

Evento Evaluativo 1 (20%) — Análisis de Datos

Docente: Daniel Alexis Nieto Mora
Asignatura: Análisis de Datos
Fecha de Entrega: Martes, 8 de septiembre de 2026
Duración Objetivo: 12 - 14 minutos (Máx. 15 min)

INTEGRANTES DEL EQUIPO (GRUPO 5)

- Estudiante (Tú) **Moderador / Analista**
- Andrés Felipe Villa Calderón **Panelista**
- María Camila Álvarez Cruz **Panelista**
- Duban Guerrero Castro **Panelista**

Consejos de Grabación: Mantengan una conversación fluida e interactiva. No lean textualmente; usen estas líneas como guía para explicar con sus propias palabras. Asegúrense de grabar en un lugar silencioso donde se escuche con claridad la voz de los cuatro integrantes.

Desarrollo del Videopodcast

[Escena: Los cuatro integrantes en cámara web o alrededor de una mesa con micrófonos. Ambiente académico informal.]

Estudiante (Tú): "¡Hola a todos! Bienvenidos a este videopodcast de la asignatura Análisis de Datos. Hoy estamos reunidos María Camila, Andrés Felipe, Duban y mi persona para discutir temas fundamentales sobre la gestión, calidad y exploración de datos en el mundo real."

Duban: "Así es. La idea de hoy es abordar cuatro preguntas clave asignadas a nuestro grupo, compartiendo puntos de vista, ejemplos prácticos y reflexionando sobre cómo los datos impactan la toma de decisiones estratégicas."

TEMA 1

¿Por qué la calidad de los datos es importante para obtener resultados confiables durante un análisis?

María Camila: "Para entrar en materia, la primera pregunta aborda por qué la calidad de los datos es determinante para obtener resultados confiables. Andrés, ¿qué opinas al respecto?"

Andrés Felipe: "Es un aspecto crítico. En el mundo de la analítica existe una frase muy conocida: 'Garbage in, garbage out', o 'si entra basura, sale basura'. Si trabajamos con datos erróneos, incompletos o desactualizados, cualquier modelo estadístico o algoritmo generará conclusiones distorsionadas que pueden llevar a decisiones estratégicas equivocadas."

Estudiante (Tú): "De acuerdo. La confiabilidad no depende únicamente del algoritmo sofisticado que utilicemos, sino del insumo inicial. Si los datos no son precisos, la organización corre el riesgo de perder dinero, credibilidad o tiempo."

Duban: "Por ejemplo, en el sector financiero, un error en la calidad de los datos crediticios podría hacer que un banco apruebe préstamos de alto riesgo o rechace a clientes solventes, lo que demuestra que la calidad del dato impacta directamente la operación real."

TEMA 2

Consecuencias de analizar bases de datos con registros duplicados, valores faltantes e inconsistencias

Duban: "Pasando a la segunda pregunta: supongamos que recibimos una base de datos con registros duplicados, valores faltantes e inconsistencias. ¿Qué consecuencias tendría analizarla sin resolver primero estos problemas?"

María Camila: "Las consecuencias son severas. Por un lado, los registros duplicados sobreestiman métricas clave; por ejemplo, podríamos calcular un total de ventas o un conteo de clientes muy superior al real. Por otro lado, los valores faltantes pueden sesgar las muestras y alterar promedios o desviaciones estándar."

Andrés Felipe: "Y las inconsistencias, como tener datos de edad negativos o formatos de fecha mezclados, provocan fallos en las herramientas informáticas o comparaciones erróneas. Si un analista no limpia esto previamente, terminará presentando dashboards y reportes que no reflejan la realidad operacional."

Estudiante (Tú): "Exacto, por eso el preprocesamiento y la exploración inicial ocupan gran parte del tiempo de un analista de datos. No se puede omitir esta fase de validación."

TEMA 3

Tratamiento de valores atípicos (outliers): ¿Deben eliminarse siempre?

Estudiante (Tú): "La tercera pregunta nos plantea un dilema muy común: ¿Todos los valores atípicos deben eliminarse de una base de datos? María Camila, ¿cuál es tu postura?"

María Camila: "La respuesta corta es no, no todos deben eliminarse. Primero hay que entender la causa del valor atípico. Si el outlier se debe a un error de digitación o de medición, por supuesto se corrige o se elimina. Pero si es un dato real, eliminarlo puede ocultar información valiosa."

Duban: "Un caso clásico es la detección de fraudes en tarjetas de crédito. Una transacción por un monto anormalmente alto en la madrugada es un valor atípico, pero es precisamente ese dato el que nos permite detectar la anomalía o el delito. Si lo borramos, eliminamos el patrón que queríamos descubrir."

Andrés Felipe: "Totalmente. Lo mismo ocurre en meteorología con eventos climáticos extremos. Los valores atípicos deben analizarse dentro de su contexto antes de tomar cualquier decisión de depuración."

TEMA 4

Volumen de datos vs. Calidad de los datos: ¿Qué es más importante?

Andrés Felipe: "Finalmente, abordemos la cuarta pregunta: ¿Qué consideran más importante: tener una gran cantidad de datos o una menor cantidad de datos de alta calidad?"

Estudiante (Tú): "En la mayoría de los contextos prácticos, es preferible tener un volumen menor pero de alta calidad. Tener terabytes de datos ruidosos o desorganizados solo genera 'ruido' y aumenta el costo computacional sin aportar valor real."

Duban: "Sin embargo, vale la pena aclarar que depende del contexto. En áreas como el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) o el Procesamiento de Lenguaje Natural, los modelos requieren grandes volúmenes de datos para generalizar adecuadamente. Pero incluso allí, si los datos están profundamente sesgados o corruptos, el modelo aprenderá esos mismos sesgos."

María Camila: "Coincido. Por lo tanto, el consenso es que la calidad siempre debe ser la prioridad, y el volumen es un complemento deseable pero no autosuficiente."

[Conclusión final del grupo]

Estudiante (Tú): "En conclusión, el análisis de datos va mucho más allá de ejecutar algoritmos; requiere un pensamiento crítico sobre el origen, la depuración y la calidad de la información antes de extraer conocimiento."

Andrés Felipe: "Esperamos que esta discusión haya permitido poner en evidencia los conceptos estudiados durante estas semanas. ¡Muchas gracias por acompañarnos!"

Duban / María Camila: "¡Gracias a todos y hasta la próxima!"